## V. விரிவாக விடையளி.

1. சூரிய மண்டலத்தில் உள்ள கோள்களைப் பற்றி குறிப்பு வரைக.
2. பன்னாட்டு விண்வெளி மையத்தின் நன்மைகளை விவரி.
3. சுழற்சித் திசைவேகம் என்றால் என்ன?

## VI. கருத்துரு வினாக்கள்.

1. சில விண்மீன்கள் நீல நிறமாகவும், சில சிவப்பு நிறமாகவும் தோன்றுவது ஏன்?
2. கோள்கள் நீள்வட்டப்பாதையில் சுழல்வதை எவ்வாறு தொடர்ந்து பராமரிக்க முடிகிறது?
3. ஏன் சில செயற்கைக் கோள்கள் புவி நிலை செயற்கைக் கோள்கள் எனக் கருதப் படுகின்றன?
4. பூமியில் 60 கிகி எடையுள்ள மனிதன் சூரியனில் 1680 கிகி எடையைக் கொண்டிருப்பது ஏன்?

## VII. கணக்கீடுகள்.

1. புவியின் பரப்பிலிருந்து 36000 உயரத்தில் உள்ள, சுழற்சிக் காலம் 24 மணி நேரத்தைக் கொண்டுள்ள செயற்கைக் கோளின் வேகத்தைக் கணக்கிடவும். (R – 6370 கிமீ எனக் கொள்க.). (குறிப்பு: மணி நேரத்தை வினாடிகளில் மாற்றியபின் கணக்கிடவும்.
2. பூமியிலிருந்து 400 கிமீ தொலைவில் உள்ள, கோளின் சுழற்சிக் காலத்தைக் கணக்கிடவும்.

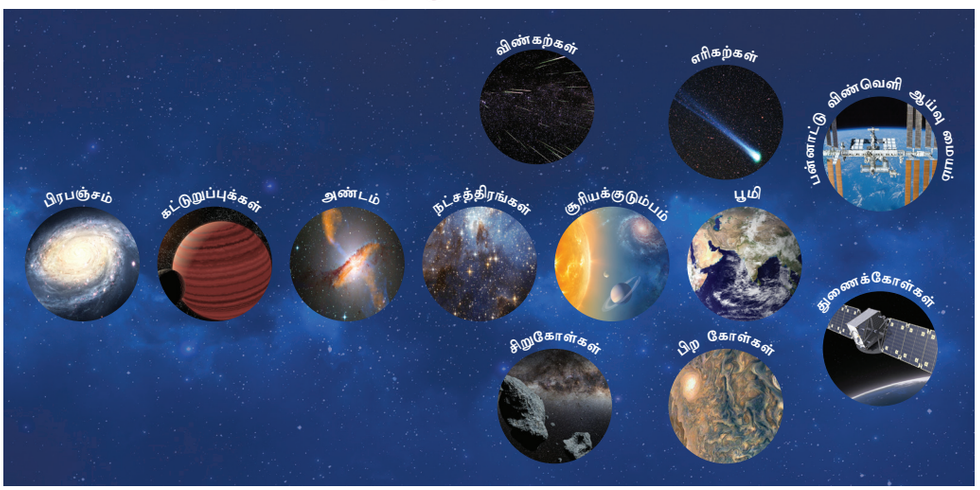
## பிற நூல்கள்


1. Big Bang - By Simon Singh.
2. What are the stars - By G. Srinivas.
3. An introduction to Astronomy - By Baidyanath Basu.


## இணைய வளங்கள்

https://www.space.com/52-the-expanding-universe-from-the-big-bang-to-today.html
https://phys.org/news/2016-06-star-black-hole.html

## கருத்து வரைபடம்




### இணையச்செயல்பாடு

### அண்டம்

படி 1. கீழ்க்காணும் உரலி / விரைவுக்குறியீட்டைப் பயன்படுத்திச் செயல்பாட்டின் பக்கத்திற்குச் செல்லவும். "JAVA Script" தேவையெனில் அனுமதிக்கவும்.

படி 2. வலப்பக்கம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஸ்கேல் அளவையில் உள்ள முள்ளை நகர்த்தியோ சுட்டியின் உதவியுடனோ அண்டத்தைப் பெரிதாக்கிக் காணவும்.

படி 3. குறிமுள்ளை வடக்கு – தெற்காக (மேலும் – கீழும்) நகர்த்தி விண்மீன்களின் கட்டமைப்பை உற்று நோக்குக.

படி 4. மிக நெருக்கமாகச் சூரிய மண்டலத்தைக் காண பெரிதாக்கவும் மேலும் விண்மீன் மண்டலத்தில் தோன்றும் விண்பொருள்களின் பெயரை அறிந்துகொள்க.

**உரலி:** http://stars.chromeexperiments.com/ or Scan the QR Code.




IX_SCI_TM_Unit-09_PHY.indd 113 12/7/2022 11:22:41 AM